



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIZAÇÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE ADMISSÃO E MOVIMENTAÇÃO

EDITAL Nº 012/DDPP/2009

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A UFSC

CARGO: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Data: 17/05/2009

Duração: 15h00min às 18h00min

I N S T R U Ç Õ E S

- 1 - Para fazer a prova você usará este CADERNO DE PROVA e um CARTÃO-RESPOSTA, os quais deverão ser assinados.
- 2 - Confira, no CARTÃO-RESPOSTA, seu nome, número de inscrição e cargo para o qual se inscreveu. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às suas respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal do grupo.
- 3 - Transcreva os dados do seu CARTÃO-RESPOSTA para os campos correspondentes existentes na parte inferior desta página.
- 4 - A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- 5 - Verifique, no caderno de prova, se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40** (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
- 6 - Para cada questão são apresentadas **5** (cinco) alternativas diferentes de respostas (**A, B, C, D e E**). Apenas uma delas constitui a **resposta correta** em relação ao **enunciado da questão**.
- 7 - Utilize **caneta esferográfica com tinta preta** (preferencialmente) ou **azul**.
- 8 - Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão consideradas.
- 9 - Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, podendo ser eliminado do Concurso o candidato que descumprir esta determinação.
- 10 - Ao terminar a prova, entregue o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO-RESPOSTA.
- 11 - A duração da prova será de **3** (três) horas, incluindo o tempo gasto para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. Após este tempo, todo material de prova será recolhido pelo fiscal do grupo.
- 12 - Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante do rodapé da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

C A R G O

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

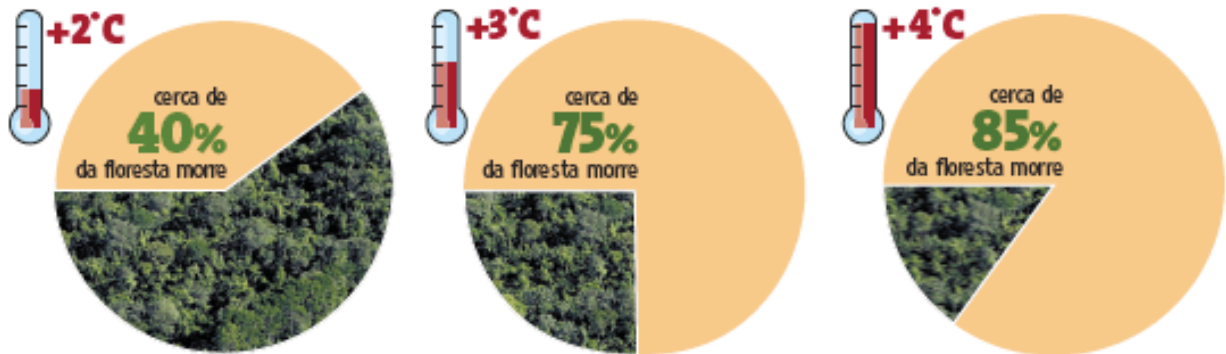
PCI Concursos

TEXTO

Clima pode comprometer 85% da mata amazônica

MAIS CALOR, MENOS FLORESTA

O impacto do aquecimento global na Amazônia até 2100, para cada estimativa de aumento da temperatura



Fonte: Hadley Centre

A Amazônia está condenada a perder no mínimo 20% de sua fisionomia original com as mudanças climáticas. O impacto pode ser ainda pior e afetar 85% da floresta se as temperaturas subirem além de 4 °C, comparadas com níveis pré-industriais.

Esse foi o quadro sombrio apresentado pelo Centro Hadley, Instituto de Meteorologia do Reino Unido, durante o Congresso Científico Internacional sobre Mudanças Climáticas, em Copenhague.

O estudo sobre a resistência de ecossistemas a um nível perigoso de mudança climática usou cerca de 700 simulações em computadores para projetar o destino de florestas e geleiras. Esses modelos traçaram cenários de emissão de gases do efeito estufa e suas consequências. A partir desses dados, os pesquisadores testaram a sensibilidade da Amazônia ao calor e à seca.

Os resultados que serão publicados na revista "Nature Geoscience" são pessimistas. Até 2100, uma elevação entre 1 °C e 2 °C causaria uma "retração" da floresta de 20% a 40%, e os efeitos serão bem mais severos se as temperaturas romperem esse patamar. A pior hipótese testada é uma alta de 4 °C, que reduziria a Amazônia a apenas 15% do que é hoje.

"O que descobrimos é que mesmo a mais modesta elevação de temperatura afetará a floresta severamente", disse Vicky Pope, coordenadora do Hadley, à Folha.

Projeções sobre a savanização da Amazônia já vinham sendo feitas no Brasil pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Um estudo de 2007 alertava que aumentos de temperatura de "2 °C a 6 °C" aliados a períodos de seca mais severos transformariam até 18% da maior floresta tropical do planeta em algo similar ao cerrado. O novo estudo do Hadley, entretanto, é o primeiro a mostrar, no longo prazo, a relação entre temperaturas específicas e taxas de savanização.

Os cientistas ingleses também afirmam que uma recuperação da floresta após tudo isso não ocorreria em menos de cem anos. Alguma perda haverá, pois a temperatura global não está longe de alcançar uma elevação de 1 °C em relação a níveis do século XIX.

Segundo Pope, a melhor chance de evitar efeitos significativos na Amazônia é limitar a subida da temperatura a no máximo 2 °C. Para tanto, as emissões de gases-estufa precisariam atingir um pico em 2015 e a partir daí cair 3% ao ano. Ainda assim, a probabilidade de o aquecimento efetivamente se estabilizar é de 50%.

Adaptado de Gustavo Faleiros, colaboração para a **Folha de S. Paulo**, em Copenhague.
Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u533508.shtml>
Acesso em: 12/03/2009.

01) O autor, mencionando evento internacional na área da climatologia, afirma como certo um fato preocupante. A alternativa **CORRETA** que apresenta tal afirmação categórica é:

- A() é certa a total savanização da Amazônia.
- B() as temperaturas vão subir 4 °C e vai haver um impacto sobre 85% da floresta.
- C() haverá emissão de gases do efeito estufa que comprometerão a sensibilidade da Amazônia ao calor e à seca.
- D() as espécies do cerrado vão avançar rumo ao Norte.
- E() com as mudanças climáticas, a Amazônia está condenada a perder, no mínimo, 20% de sua fisionomia original.

02) É **CORRETO** afirmar que a previsão desse fato preocupante foi feita por meio de:

- A() aumento real das temperaturas.
- B() simulações em computadores.
- C() publicações na revista “Nature Geoscience”.
- D() realização de congresso científico.
- E() estudo das savanas inglesas pelo INPE.

03) Ainda segundo o autor, é **CORRETO** afirmar que tal fato preocupante:

- A() seria um dano irreversível.
- B() contraria radicalmente projeções feitas no Brasil, em 2007, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE.
- C() tem implicações exclusivas no que diz respeito ao clima, mas não atinge a vegetação.
- D() pode ter dimensões ainda mais graves, dependendo dos índices de aumento da temperatura.
- E() poderia ser evitado se a temperatura se mantivesse em 4 °C.

04) É **CORRETO** afirmar que o texto, levando em conta sua configuração e veiculação, objetiva prioritariamente:

- A() noticiar um alerta sobre impactos ambientais decorrentes do aumento das temperaturas.
- B() detalhar uma descoberta para a comunidade científica.
- C() especificar a agenda de um congresso internacional.
- D() resenhar o conteúdo de publicações de revistas especializadas.
- E() reverter o processo de destruição ambiental.

05) Sobre o conteúdo do texto, é **CORRETO** afirmar que:

- A() a expressão *mesmo a mais modesta elevação de temperatura* (linha 16) traduz um fato dado como improvável.
- B() o pronome *Esse* (linha 4) refere-se ao Centro Hadley.
- C() o artigo *o*, em *O estudo* (linha 7), deveria ser substituído por *Um* porque é a primeira ocorrência da palavra *estudo* no texto, o que lhe confere sentido impreciso.
- D() a expressão *elevação de temperatura* (linha 16) é uma consequência do avanço das espécies do cerrado rumo ao Norte.
- E() a expressão *o impacto* (linha 2) evoca a ideia de mudanças na fisionomia da Amazônia decorrentes de mudanças climáticas.

06) Há, no texto, relações de causa e consequência. Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** essas relações nessa ordem:

- A() aumento do calor na Terra e derrubada de florestas.
- B() simulações de computador e mudanças climáticas.
- C() aumento da temperatura do planeta e elevação de taxas de savanização na Amazônia.
- D() projeções sobre savanização e emissão de gases-estufa.
- E() destino das florestas e geleiras e retração da floresta amazônica em 20%.

07) Com base no texto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Um estudo alerta que antes de 2015 as temperaturas vão cair 3% ao ano.
- B() Evitar efeitos catastróficos sobre a Amazônia implica limitar a temperatura a no máximo 2 °C.
- C() Se a temperatura não subir além de 4 °C não haverá impacto algum sobre a floresta amazônica.
- D() Os cientistas ingleses dizem que a recuperação da floresta levará no máximo cem anos.
- E() O quadro sombrio sobre as mudanças climáticas foi apresentado pelo Instituto de Meteorologia de Copenhague.

08) A partir da leitura do texto, é **CORRETO** afirmar que a *savanização da Amazônia* (linha 18) seria a sua transformação em:

- A() uma área com vegetação característica de regiões de longos períodos de seca.
- B() uma floresta de araucárias.
- C() uma área devastada e fria, com chuvas ácidas abundantes.
- D() uma área de influência marinha formada por manguezais.
- E() uma área de geleiras sem nenhuma vegetação.

09) Considerando a norma padrão escrita, quanto à colocação pronominal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Os países desenvolvidos dizem que preocupam-se com os riscos do aquecimento global, mas não tomam providências para limitar a emissão de gases do efeito estufa.
- B() A probabilidade de o aquecimento nunca estabilizar-se é de 50%.
- C() Ninguém responsabiliza-se pelo aquecimento global.
- D() O aquecimento, quando se estabilizar, deverá estar abaixo de 4 °C para não nos prejudicar.
- E() Quem explica-nos sobre os danos causados pelos gases do efeito estufa é a revista "Nature Geoscience".

10) É **CORRETO** afirmar que a expressão *desses dados* (linha 10) tem como referente:

- A() as projeções sobre a savanização da Amazônia.
- B() períodos de seca mais severos.
- C() resultados publicados na revista "Nature Geoscience".
- D() os efeitos se as temperaturas aumentarem mais de 4 °C.
- E() simulações em computador que traçaram os cenários e as suas consequências.

11) É **CORRETO** afirmar que:

- A() diante da palavra *mostrar* (linha 22), o acento indicador de crase é facultativo.
- B() em *se as temperaturas subirem além de 4 °C* (linhas 2 e 3), é apresentada uma condição para que um certo evento ocorra.
- C() se *mudança climática* (linha 7) passar para o plural, o verbo *usar* (linha 8) também será flexionado no plural.
- D() no fragmento *a probabilidade de o aquecimento efetivamente se estabilizar é de 50%* (linhas 29 e 30), o verbo *estabilizar* concorda com *a probabilidade*.
- E() em *a temperatura global não está longe de alcançar uma elevação de 1 °C em relação a níveis do século XIX* (linhas 25-26), se trocássemos *níveis* por *temperaturas*, teríamos de colocar o acento indicador de crase diante de *temperaturas*.

12) Com base nas regras de concordância verbal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Em *O que descobrimos é que mesmo a mais modesta elevação de temperatura afetará a floresta* (linhas 16 e 17), o verbo *afetar* deve permanecer no singular mesmo que a palavra *temperatura* seja flexionada no plural.
- B() No fragmento *Alguma perda haverá* (linha 25), se trocássemos *alguma perda* por *muitos efeitos*, o verbo *haver* passaria para o plural.
- C() Em *os efeitos serão bem mais severos* (linhas 13-14), se trocássemos *bem* por *muito*, o vocábulo *muito* deveria ser pluralizado.
- D() Em *a melhor chance de evitar efeitos significativos na Amazônia é limitar a subida da temperatura a no máximo 2 °C* (linhas 27 e 28), a concordância do verbo *ser* foi feita com *Amazônia*.
- E() Se transformássemos a sentença *os pesquisadores testaram a sensibilidade da Amazônia ao calor e à seca* (linhas 10 e 11) em *testaram-se a sensibilidade da Amazônia ao calor e à seca*, o verbo *testar* obrigatoriamente deveria continuar no plural.

13) Levando em consideração a norma padrão escrita, é **CORRETO** afirmar que:

- A() as palavras *Amazônia* (linha 1) e *consequências* (linha 10) acentuam-se com base em regras distintas.
- B() em *os resultados serão publicados na revista "Nature Geoscience", e serão divulgados em um Congresso Internacional na área da climatologia*, é facultativo o uso da vírgula antes do *e*.
- C() quando o verbo é antecedido por uma expressão partitiva como em *a maior parte das florestas*, ele deve obrigatoriamente concordar com o substantivo.
- D() em *40% da Amazônia desapareceu*, o verbo pode concordar com o numeral ou com o substantivo.
- E() em *o que nos preocupa é as nossas atitudes em relação ao planeta*, o verbo *ser* deve permanecer no singular para concordar com o sujeito oracional *o que nos preocupa*.

14) Identifique a sentença que está **CORRETAMENTE** pontuada.

- A() Um estudo de 2007, já falava das consequências dos aumentos de temperatura.
- B() Vicky Pope, coordenadora do Hadley disse à Folha que qualquer pequeno aumento na temperatura do planeta afetará a floresta.
- C() O novo estudo do Hadley, porém, é o primeiro a mostrar a relação entre temperaturas específicas e as taxas de savanização.
- D() As emissões de gases-estufa precisariam, chegar a um pico em 2015.
- E() Os resultados que, as simulações de computador apontaram são pessimistas.

15) Quanto à regência, assinale a alternativa **CORRETA** de acordo com a norma padrão escrita.

- A() Será que a temperatura da Terra atingirá a um aumento de 4 °C até 2015?
- B() Todo planeta aspira uma reviravolta no aumento de temperatura da Terra.
- C() A Terra é o planeta cuja problemática o texto se refere.
- D() O aumento da temperatura implicará uma retração das florestas.
- E() Muitos desconheciam a descoberta que a coordenadora do Hadley fez alusão.

PCI Concursos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 16) O método estático em Java a seguir, parcialmente definido, recebe como parâmetros dois *arrays* unidimensionais *a* e *b* de números inteiros. Garante-se que o tamanho do *array b* será sempre menor que o tamanho do *array a*. Assinale a alternativa **CORRETA** que apresenta os conteúdos que devem ser inseridos nas lacunas enumeradas de ① até ③ de maneira que o método retorne *true* caso o *array b* esteja contido no *array a* e *false* caso contrário.

```
public static boolean verificaContido (int [ ] a, int [ ] b) {  
    for (int i=0; i<__①__ ; i++) {  
        if ( a [i] == b [0] ) {  
            int cont = 1;  
            for (int k= __②__, j= 1; j< b.length; k++, j++) {  
                if ( a [ k ] == b [ j ] ) {  
                    cont++;  
                }  
            }  
            if ( cont == __③__ ) {  
                return true;  
            }  
        }  
    }  
    return false;  
}
```

A() ① a.length+b.length
② i
③ b.length

B() ① a.length
② i+1
③ b.length

C() ① a.length
② i-1
③ a.length+b.length

D() ① a.length-b.length
② i
③ a.length

E() ① a.length-b.length
② i+1
③ b.length

17) Sobre as características da linguagem de programação Java, considere as afirmativas a seguir.

- I. Uma classe é uma coleção de objetos.
- II. As expressões `String str = new String("str");` e `String str = "str";` são equivalentes.
- III. Dada a declaração `public final Object[] str = {"x", "xy", "xyz"};`, a expressão `str[1].length()` é válida e retorna o valor 2.
- IV. A expressão `String str;` cria um objeto da classe `String` cujo conteúdo é inicialmente vazio.
- V. O mecanismo de herança permite que objetos de uma classe derivada tenham acesso a todos os atributos definidos em sua superclasse.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas III e V estão corretas.
- B() Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- D() Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- E() Somente as afirmativas I e V estão corretas.

18) Considere a estrutura de dados *pilha* onde estão definidas as operações "empilhar" (**e**) e "desempilhar" (**d**). Seja a pilha P na qual foram empilhados os dados na seguinte ordem: w, x, y, z.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de operações que deve ser realizada de modo que a pilha P deixe de conter o dado x e mantenha os demais dados.

- A() **d d**
- B() **d d d**
- C() **d d d e e**
- D() **d d e**
- E() **e e e**

19) Considere a execução da classe escrita em Java a seguir.

```
public class Calculadora {  
    public static void main (String [ ] args) {  
        String str = 13-2*10+"4"+1+'2';  
        System.out.println (str);  
    }  
}
```

Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa **CORRETA**.

- A() Será impresso como resultado: -7412.
- B() Será impresso como resultado: 13210412.
- C() Será impresso como resultado: 110412.
- D() Nada será impresso, pois o código apresenta erro de compilação.
- E() Nada será impresso, pois o código apresenta erro de execução.

20) As linhas a seguir apresentam um exemplo de configuração de um *host* com sistema operacional Linux:

```
search dominio.ufsc.br  
nameserver 150.162.2.1  
nameserver 150.162.1.3
```

Assinale a alternativa **CORRETA** que apresenta o nome do arquivo no qual a configuração acima deve constar.

- A() /etc/hosts
- B() /etc/resolv.conf
- C() /etc/syslog.conf
- D() /etc/nameservers
- E() /etc/passwd

21) Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna.

O tamanho máximo de um arquivo suportado pelo sistema de arquivos FAT32 é _____ menos um byte.

- A() 1024 MB
- B() 4 GB
- C() 700 MB
- D() 800 MB
- E() 8 GB

22) Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas da afirmativa a seguir de modo que esta seja **VERDADEIRA**.

O servidor _____ utiliza o protocolo _____, evolução do protocolo _____, para _____ arquivos na rede.

- A() BIND9 / DNS / ARP / publicar
- B() APACHE / HTTP / FTP / disponibilizar
- C() POSTFIX / SMTP / IMAP / enviar
- D() SAMBA / CIFS / SMB / compartilhar
- E() SQUID / HTTP / FTP / filtrar

23) Assinale a alternativa que indica **CORRETAMENTE** o diretório padrão no qual são armazenados os *logs* (registros) do sistema operacional Linux:

- A() /etc/log
- B() /tmp/log
- C() /var/log
- D() /usr/log
- E() /usr/local/log

- 24) Suponha que, em um computador com sistema operacional Windows XP, um arquivo protegido do sistema, com extensão .DLL, foi corrompido por um vírus.

Assinale a alternativa **CORRETA** que apresenta o comando com o qual é possível recuperar a versão original do arquivo corrompido, a partir da pasta de arquivos protegidos do sistema (pasta %SYSTEMROOT%\system32\dllcache, onde %SYSTEMROOT% é a pasta na qual o sistema operacional foi instalado).

- A() FIX *.DLL
- B() RECOVER *.DLL
- C() CHKDSK /R
- D() SFC /SCANNOW
- E() RESTORE /ALL

- 25) O formato de um módulo de memória descreve o tamanho e a configuração dos seus encaixes (ou pinos). Alguns exemplos de formatos de módulos de memória são SIMM (*Single In-Line Memory Module*), DIMM (*Dual In-line Memory Modules*) e SO DIMM (*Small Outline DIMM*).

Sobre este assunto, preencha as lacunas da coluna 2 levando em consideração os tipos de memória listados na coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
1. SIMM	() Utilizam conector de 168 ou 184 pinos, podendo ser instalados individualmente, e sua capacidade pode chegar a 1 GB por módulo.
2. DIMM	() Na maioria dos computadores, é necessário instalar este tipo de memória em pares com capacidade e velocidade iguais.
3. SO DIMM	() Na instalação o módulo de memória fica completamente vertical em relação à placa-mãe.
	() Tipo de memória muito utilizado em computadores portáteis.
	() Os pinos opostos estão eletricamente isolados para separar os dois contatos.
	() Os primeiros módulos tinham 30 pinos e os mais recentes têm 72 pinos.
	() Os primeiros modelos transferiam 8 bits de informação e depois foram desenvolvidos modelos que podiam transferir 32 bits.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() 2 – 1 – 2 – 3 – 2 – 1 – 1
- B() 1 – 2 – 2 – 3 – 3 – 2 – 2
- C() 2 – 3 – 1 – 2 – 2 – 1 – 1
- D() 3 – 1 – 1 – 2 – 3 – 2 – 1
- E() 2 – 3 – 2 – 3 – 1 – 1 – 2

26) Sobre memórias utilizadas em sistemas computacionais, analise as seguintes afirmativas.

- I. Sistemas computacionais utilizam a técnica de memória virtual porque ela permite endereçar um espaço de memória maior do que o espaço físico existente.
- II. Uma função importante dos sistemas de memória virtual é realizar o compartilhamento protegido da memória principal, impedindo que um processo utilize um endereço de memória que não lhe pertença.
- III. Para o controle de memória virtual, o sistema operacional Linux cria um arquivo de paginação na raiz da unidade padrão, chamado *pagefile.sys*, enquanto o Windows reserva uma partição especialmente para a memória virtual.
- IV. O uso de memórias *cache* possibilita que os dados usados com mais frequência pela CPU estejam instantaneamente disponíveis, o que é conseguido através de uma pequena quantidade de memória, conhecida como memória primária ou *cache* nível 1, localizada dentro da CPU.
- V. Uma SRAM (*Static Random Access Memory*) utilizada na memória *cache* pode ser assíncrona ou síncrona. A SRAM assíncrona é projetada para ter velocidade igual à velocidade da CPU, enquanto a síncrona pode operar em velocidade diferente da CPU.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- C() Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas III e V estão corretas.
- E() Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.

27) A respeito do padrão USB 2.0, é **CORRETO** afirmar que:

- A() periféricos podem utilizar a interface USB como fonte de alimentação com tensão de +15V.
- B() sua taxa máxima de transmissão é de 10Mbps.
- C() dos 4 pinos do conector USB, um é utilizado para alimentação em corrente contínua, dois para transmissão de dados e o último para aterramento.
- D() é possível conectar no máximo 16 dispositivos a um barramento USB.
- E() um cabo USB pode ter no máximo 1,5 metro de comprimento.

O banco de dados relacional a seguir será utilizado nas questões **28** e **29**.

Filmes

<u>id-filme</u>	<i>categoria</i>	titulo	sinopse	ano
-----------------	------------------	--------	---------	-----

DVDs

<u>id-dvd</u>	<i>filme</i>
---------------	--------------

Categorias

<u>id-categoria</u>	nome
---------------------	------

Atributos sublinhados são chaves primárias e atributos em *itálico* são chaves estrangeiras. O atributo *categoria* na tabela **Filmes** é uma chave estrangeira para a tabela **Categorias**, e o atributo *filme* na tabela **DVDs** é uma chave estrangeira para a tabela **Filmes**.

28) Com relação ao banco de dados relacional descrito acima, é **CORRETO** afirmar que:

- A () as tabelas **DVDs** e **Filmes** possuem chaves compostas.
- B () o atributo *filme* da tabela **DVDs** é, por *default*, não nulo e único.
- C () o atributo id-filme da tabela **Filmes** é, por *default*, não nulo e único.
- D () há uma relação unívoca (um para um) entre as tabelas **Filmes** e **DVDs**.
- E () há uma relação unívoca (um para um) entre as tabelas **Filmes** e **Categorias**.

29) Assinale a alternativa que apresenta um comando SQL que produz o resultado **CORRETO** para a consulta “*buscar o título dos filmes pertencentes à categoria Drama*”.

- A () SELECT titulo FROM Filmes, Categoria
WHERE categoria.nome = “Drama”;
- B () SELECT titulo FROM Filmes
WHERE categoria IN (SELECT * FROM Categorias
WHERE nome = “Drama”);
- C () SELECT titulo FROM Filmes
WHERE categoria = “Drama”;
- D () SELECT f.titulo FROM Filmes f, Categorias c
WHERE f.categoria = c.id-categoria
AND c.nome = “Drama”;
- E () SELECT titulo FROM Filmes
WHERE id-categoria = (SELECT categoria FROM Categorias
WHERE nome = “Drama”);

30) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Para garantir segurança a uma Rede Privada Virtual (VPN), construída sobre a Internet para a comunicação entre computadores geograficamente dispersos, o principal recurso utilizado deve ser:

- A () o protocolo de tunelamento.
- B () a transmissão síncrona.
- C () a transmissão via cabo de fibra óptica.
- D () a técnica NAT (*Network Address Translation*).
- E () o balanceamento de carga da rede.

31) Considere as seguintes afirmativas com relação aos programas com fins nocivos aos sistemas computacionais.

- I. Cavalos de Tróia são programas que aparentam executar alguma função útil, mas executam outras atividades não autorizadas sem conhecimento e consentimento do usuário.
- II. Vírus são programas que se anexam a outros com a finalidade de se propagarem e, ao serem executados, causam algum tipo de ação não autorizada, podendo gerar diversos danos.
- III. *Worms* são programas similares aos vírus, porém capazes de realizar cópias de si mesmos e de algumas de suas partes, propagando-se de computador para computador.
- IV. *Backdoors* são programas que instalam um ambiente de serviço em um computador, tornando-o acessível à distância, permitindo o controle remoto da máquina sem que o usuário tome conhecimento.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- C() Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- D() Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- E() Todas as afirmativas estão corretas.

32) Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito dos tipos, da abrangência e das diferentes topologias de redes de computadores.

- A() Uma rede Ethernet comutada segue uma topologia física e lógica em estrela, em cujo centro situa-se o comutador (*switch*).
- B() As redes LAN, MAN e WAN utilizam as mesmas tecnologias de transmissão e os mesmos equipamentos de comunicação de dados, diferindo apenas em relação à categoria dos cabos utilizados para interligação dos equipamentos.
- C() Redes locais sem fio possuem topologia de barramento, tornando-as sujeitas a colisões na transmissão dos dados.
- D() Uma rede Ethernet doméstica, construída empregando apenas um concentrador (*hub*) para interligação dos equipamentos, segue uma topologia física em estrela e lógica em barramento.
- E() Uma rede local sem fio segue uma topologia em estrela, em cujo centro encontra-se o ponto de acesso (*access point*).

33) Considerando o que estabelece a norma ABNT 14565 para cabeamento estruturado, complete a frase abaixo.

O comprimento total dos cabos que ligam a sala de equipamentos ao armário de telecomunicações deve ser de até ____ metros; o cabo que liga o armário de telecomunicações ao ponto de telecomunicações na área de trabalho deve ter até ____ metros; por fim, o cabo que liga o ponto de telecomunicações ao equipamento na área de trabalho deve ter no máximo ____ metros.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A() 10; 85; 5
- B() 15; 80; 5
- C() 100; 100; 1,5
- D() 10; 100; 10
- E() 7; 90; 3

34) Se em uma rede houver dois *hosts* (**micro01** e **micro02**) com os seguintes endereços IP, respectivamente: 192.168.0.1 e 192.168.0.2. Considere que **micro01** foi configurado com a máscara “255.255.255.0” e **micro02** com a máscara “255.255.0.0”. Considere as seguintes afirmativas:

- I. Esta situação configura-se como duas redes diferentes: o **micro01** será o *host* “1” conectado à rede “192.168.0”, e o **micro02** será o *host* “0.2” conectado à rede “192.168”.
- II. Embora configurados com máscaras diferentes, prevalecerá a máscara “255.255.0.0” e **micro01** e **micro02** fazem parte da mesma rede.
- III. Como a faixa utilizada é a 192.168.0.x, que é um endereço de classe B, então a máscara de sub-rede deveria ser 255.255.0.0 para todos os *hosts*.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente a afirmativa III está correta.
- B() Somente a afirmativa I está correta.
- C() Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- D() Somente a afirmativa II está correta.
- E() Somente as afirmativas II e III estão corretas.

35) Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito da utilização de comandos para configuração e diagnóstico de rede em computadores com sistema operacional Windows.

- A() O comando NETSTAT lista os adaptadores de rede ativos na máquina e, para cada adaptador, exibe seu endereço IP, a máscara da sub-rede e o endereço do *gateway* padrão.
- B() O comando TRACERT -R exibe a tabela de roteamento do computador.
- C() O comando NSLOOKUP verifica se um *host* da Internet é alcançável a partir do computador no qual foi executado.
- D() O endereço físico de um computador pode ser consultado executando o comando IPCONFIG /ALL.
- E() Através do comando NET PRINT é possível compartilhar uma impressora na rede.

36) Verifique se são verdadeiras as seguintes afirmativas a respeito das características de equipamentos de comunicação de dados que utilizam o padrão Ethernet (IEEE 802.3).

- I. O mecanismo de autonegociação permite que os dispositivos conectados à rede selecionem automaticamente a velocidade (10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, etc.) e o modo de transmissão (*full* ou *half-duplex*) no qual irão transmitir dados, liberando o técnico responsável pela rede dessa função.
- II. Um comutador (*switch*) com suporte ao protocolo *Spanning Tree* é capaz de detectar interfaces de rede defeituosas e desabilitar as portas às quais estas estão conectadas, permitindo que a rede continue funcionando mesmo na presença de falhas dessa natureza.
- III. Um comutador (*switch*) de camada 2 (enlace) pode ser utilizado para segmentar uma rede Ethernet em diversas redes virtuais (VLANs).

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente a afirmativa II é verdadeira.
- B() Todas as afirmativas são verdadeiras.
- C() Somente a afirmativa I é verdadeira.
- D() Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- E() Somente a afirmativa III é verdadeira.

37) Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito de uma sub-rede IPv4 identificada pelo endereço 150.162.1.0/23, na qual é utilizado CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) para endereçamento.

- A() A sub-rede permite a alocação de 510 endereços para os nós da rede.
- B() A máscara da sub-rede é 255.255.255.0.
- C() O endereço IP 150.162.3.10 pode ser alocado para um nó pertencente à sub-rede.
- D() A sub-rede permite a alocação de 9 blocos de endereços da classe C, com cada bloco contendo até 255 *hosts*.
- E() Por padrão, o *gateway* da rede deve utilizar o endereço IP 150.162.1.254.

38) Considere as afirmativas a seguir sobre conceitos relacionados à segurança em sistemas computacionais.

- I. Uma AC (Autoridade Certificadora) Raiz é responsável por emitir certificados para as ACs intermediárias e estas últimas são responsáveis por emitir certificados para os usuários finais.
- II. Um dos maiores problemas relacionados ao uso de certificados digitais é que não é possível um receptor conferir a assinatura digital de um emissor se o certificado digital do emissor estiver com o prazo de validade expirado.
- III. Em certificação digital, a assinatura digital é um método utilizado para garantir a identidade de um usuário ou de uma entidade.
- IV. Somente é possível assinar ou certificar um documento eletronicamente enquanto for válido o certificado digital da pessoa ou entidade emissora do documento.
- V. O certificado digital é um documento eletrônico, assinado digitalmente por uma terceira parte confiável, que associa uma entidade a uma chave privada, denominada “chave privada do emissor”.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- E() Somente as afirmativas II e V estão corretas.

39) Assinale a alternativa **CORRETA** a respeito dos processadores atualmente no mercado.

- A() Os processadores da família 'Intel Core 2' possuem dois núcleos, o que aproximadamente duplica sua capacidade de processamento em relação aos processadores da família 'Intel Core'.
- B() Os processadores da família 'Intel Core 2' empregam arquitetura de 64 bits, enquanto seus antecessores da família 'Intel Core' possuem arquitetura de 32 bits.
- C() Os processadores das famílias 'Intel Core 2' e 'AMD Athlon 64 X2' possuem a mesma quantidade de pinos e empregam o mesmo tipo de *socket* para fixação na placa-mãe do computador.
- D() Os processadores da família 'AMD Athlon 64 X2' foram desenvolvidos especialmente para uso em computadores móveis.
- E() Os processadores das famílias 'Intel Core 2' e 'AMD Athlon 64 X2' operam na voltagem de +3,3 V.

- 40) Sobre manutenção e identificação de problemas em uma rede, considere as configurações de um *host* que está com problema – não está conseguindo navegar na Internet – e de um outro *host* que está na mesma rede e funcionando:

Host com problema

```
C:\>ipconfig
Configuração de IP do Windows
Adaptador Ethernet LAN:
    Sufixo DNS específico de conexão . . :
    Endereço IP . . . . . : 192.168.1.69
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.128
    Gateway padrão. . . . . : 192.168.1.254
```

Host funcionando

```
C:\>ipconfig
Configuração de IP do Windows
Adaptador Ethernet LAN:
    Sufixo DNS específico de conexão . . : dominio.ufsc.br
    Endereço IP . . . . . : 192.168.1.51
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.128
    Gateway padrão. . . . . : 192.168.1.126
```

Baseado **somente** nas configurações listadas acima, assinale a alternativa que contém o diagnóstico **CORRETO** para o problema descrito.

- A() O problema está nas informações distribuídas pelo DHCP.
B() O problema está na configuração da máscara da sub-rede.
C() O problema está na configuração do endereço do *gateway* padrão.
D() O problema decorre devido à existência de outro servidor DHCP na rede.
E() O problema está na configuração do sufixo DNS.

-----><-----
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESPOSTAS																				

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESPOSTAS																				